
APLICATIVO MÓVEL PARA ALOCAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS EM AÇÕES FILANTRÓPICAS

BELLO, Filipe Gebara¹
GUISLERI, Marcos Gustavo²
TODESCO, Antero Sewaybricker³
NEGRETTO, Diego Henrique⁴

Centro Universitário Hermínio Ometto – FHO, Araras – SP, Brasil

Resumo

O voluntariado desempenha papel relevante no apoio a iniciativas sociais, porém instituições filantrópicas ainda enfrentam dificuldades para encontrar pessoas dispostas a colaborar, enquanto potenciais voluntários frequentemente têm pouca visibilidade sobre onde e como atuar. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo desenvolver um aplicativo móvel capaz de aproximar demandas sociais de pessoas interessadas em contribuir, centralizando oportunidades de voluntariado em um ambiente único e acessível. O desenvolvimento foi embasado por revisão de literatura sobre voluntariado, terceiro setor e tecnologias de mediação, bem como pela análise de plataformas digitais com propostas semelhantes, a fim de identificar requisitos e limitações que orientassem a solução proposta. O aplicativo, denominado Voluntari-ei, foi implementado em React Native, integrado a uma API desenvolvida em Node.js com o framework Fastify e um banco de dados PostgreSQL gerenciado por meio do Prisma ORM. As funcionalidades contemplaram o cadastro e a autenticação de voluntários e instituições, o registro de habilidades, a criação e o gerenciamento de demandas de voluntariado e a apresentação de oportunidades compatíveis para cada voluntário. A verificação do sistema foi conduzida por meio de casos de uso que abrangeram os principais fluxos do aplicativo e os requisitos funcionais e não funcionais definidos. Como resultado, obteve-se um aplicativo móvel que centraliza a divulgação de demandas de voluntariado e reúne, em um único ambiente digital, o encontro entre instituições filantrópicas e voluntários interessados em atuar, incluindo recursos para planejamento, gerenciamento e acompanhamento das ações desenvolvidas.

Palavras-chave: Voluntariado, Tecnologia social, Aplicativo móvel, Terceiro setor

1 Introdução

1.1 Contextualização

O voluntariado pode ser entendido como a atuação livre e não remunerada de pessoas que dedicam seu tempo, conhecimentos e habilidades em benefício de outras pessoas ou de

¹ FHO|UNIARARAS. Aluno do Curso de Sistemas de Informação, Filipe Gebara Bello, filipe.bello@alunos.fho.edu.br

² FHO|UNIARARAS. Aluno do Curso de Sistemas de Informação, Marcos Gustavo Guisleri, gustavoguisleri20@alunos.fho.edu.br

³ FHO|UNIARARAS. Professor do Curso de Sistemas de Informação, Antero Sewaybricker Todesco, antero@fho.edu.br

⁴ FHO|UNIARARAS. Professor do Curso de Sistemas de Informação, Diego Henrique Negretto, diegonegretto@fho.edu.br

causas coletivas, sendo frequentemente associado à solidariedade, à responsabilidade social e ao exercício da cidadania (SOUZA; LAUTERT, 2008; SELLI; GARRAFA, 2006). No Brasil, essa prática é reconhecida legalmente pela Lei nº 9.608/1998, conhecida como Lei do Serviço Voluntário, que define o serviço voluntário como atividade não remunerada prestada por pessoa física em favor de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos (BRASIL, 1998). Ao longo do tempo, diferentes tipos de organizações passaram a depender dessa colaboração para complementar a atuação do Estado e do mercado no enfrentamento de demandas sociais. Instituições de caridade, associações, fundações e projetos comunitários integram o chamado terceiro setor, formado por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolvem atividades em áreas como assistência social, saúde, educação, cultura e meio ambiente (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2022). Estudos sobre organizações do terceiro setor indicam que o trabalho voluntário constitui uma das bases de sustentabilidade dessas entidades, contribuindo tanto para a realização de ações continuadas quanto para a manutenção de projetos voltados a populações em situação de vulnerabilidade (CALDANA et al., 2012). Nas últimas décadas, a popularização da internet, dos smartphones e de aplicativos ampliou as possibilidades de divulgação de causas sociais e de engajamento em iniciativas do terceiro setor. No entanto, pesquisas de opinião recentes, como o levantamento realizado pelo Datafolha em 2021, indicam que, embora a maioria das pessoas declare interesse em atuar como voluntária, apenas uma parcela bem menor de fato participa, sendo a falta de informação sobre onde e como contribuir uma das principais barreiras relatadas (DATAFOLHA, 2021). Paralelamente, estudos sobre terceiro setor, inclusão digital e desenvolvimento regional destacam que o uso estruturado das Tecnologias de Informação e Comunicação pelas organizações da sociedade civil pode fortalecer processos de inclusão social e ampliar o alcance de suas ações (ROLAND; BANDOS, 2011). Nesse contexto, ganha relevância o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a mediar, de forma mais organizada, a aproximação entre instituições filantrópicas e pessoas interessadas em realizar trabalho voluntário.

1.2 Tema de Pesquisa

O tema desta pesquisa tem como foco o desenvolvimento de um aplicativo móvel para alocação de voluntários em ações filantrópicas, denominado Voluntari-ei, voltado à intermediação entre pessoas interessadas em atuar voluntariamente e instituições do terceiro setor, como organizações não governamentais, projetos comunitários e entidades filantrópicas. O sistema reúne, em um único ambiente digital, o cadastro de demandas de voluntariado pelas instituições, com informações sobre área de atuação, atividades previstas, local, período e número de participantes, e o registro de perfis de voluntários com suas habilidades e interesses em determinadas causas. A proposta central consiste em empregar mecanismos de correspondência entre demandas e perfis, de forma a sugerir, na interface do aplicativo, oportunidades compatíveis e enviar notificações direcionadas aos usuários. Assim, o tema se insere na área de desenvolvimento de software com foco em impacto social, buscando tornar mais estruturado e eficiente o encontro entre instituições e pessoas dispostas a doar seu tempo.

1.3 Motivações e Justificativas

A pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, realizada pelo IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) em parceria com o Datafolha, aponta que 56% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam fazer ou já ter feito trabalho voluntário; porém, a participação efetiva e contínua é menor: 34% estavam atuando como voluntários (12% com frequência definida e 22% sem frequência definida), enquanto 44% nunca realizaram voluntariado (INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL; DATAFOLHA, 2021). Além disso, 84% dos entrevistados afirmam não conhecer plataformas ou sites de promoção do voluntariado (INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL; DATAFOLHA, 2021), o que reforça a falta de informação sobre onde e como ajudar como uma barreira relevante. Ao mesmo tempo, muitas instituições do terceiro setor enfrentam dificuldades para divulgar suas demandas, encontrar voluntários com o perfil desejado e organizar de maneira contínua a participação desses colaboradores. Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento do Voluntari-ei, um aplicativo móvel voltado à alocação de voluntários em ações filantrópicas. Ao centralizar o cadastro de demandas e de perfis de voluntários e utilizar essas informações para sugerir oportunidades compatíveis, o sistema busca reduzir a distância entre o interesse em ajudar e a participação concreta em iniciativas sociais, contribuindo para fortalecer o terceiro setor por meio do uso de tecnologia.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo móvel que conecte instituições do terceiro setor e voluntários em ações filantrópicas, permitindo o registro de demandas pelas instituições e a visualização de oportunidades compatíveis pelos voluntários.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão de literatura sobre voluntariado, terceiro setor e uso de tecnologias digitais na mediação entre voluntários e instituições, bem como analisar plataformas existentes com propostas semelhantes.
- Levantar e especificar os requisitos do sistema, definindo as principais funcionalidades relacionadas a perfis de usuários, demandas de voluntariado e interação entre as partes.
- Projetar e implementar a solução tecnológica proposta, incluindo API, banco de dados e aplicativo móvel, contemplando cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de perfis, registro e gerenciamento de demandas de voluntariado e correspondência entre demandas e perfis de voluntários.
- Validar o sistema com base em casos de uso definidos pelos autores, verificando o funcionamento dos principais fluxos e o atendimento aos requisitos especificados.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Voluntariado

O voluntariado pode ser compreendido como uma forma de participação social na qual pessoas se dispõem a realizar atividades em benefício de outras pessoas, grupos ou causas coletivas, sem receber remuneração financeira. Trata-se de um trabalho em que o indivíduo, de forma livre, doa seu tempo para beneficiar terceiros, tendo a gratuidade e a escolha consciente como elementos centrais dessa prática (SOUZA; LAUTERT, 2008). Mais do que um gesto de ajuda pontual, o voluntariado vem sendo reconhecido como um fenômeno social mais amplo, associado à construção de vínculos, redes de apoio e relações de confiança na comunidade (CALDAS, 2020). Sob essa ótica, o voluntariado é discutido como expressão de cidadania e engajamento social: ao se envolverem em atividades de interesse coletivo, os indivíduos exercem seu direito de participar da vida pública e assumem responsabilidades em relação ao bem comum, seja em organizações do terceiro setor, seja em iniciativas comunitárias e movimentos sociais (MEDEIROS, 2017; CALDAS, 2020). Assim, o voluntariado pode ser visto como um espaço em que valores de solidariedade e compromisso social são colocados em prática, contribuindo tanto para atender demandas concretas da população quanto para uma postura mais ativa diante dos desafios da sociedade.

2.1.2 Filantropia e Terceiro Setor

A filantropia pode ser entendida como a atuação voluntária de pessoas e organizações que destinam recursos financeiros, materiais ou tempo em favor do bem público, tradicionalmente associada à ideia de “amor à humanidade” e à redução de desigualdades sociais (CONFLUENTES, 2023). Historicamente ligada à caridade de inspiração religiosa – como no caso das Santas Casas de Misericórdia –, essa prática evoluiu de ações voltadas sobretudo ao alívio imediato de necessidades urgentes para modalidades de filantropia mais estratégicas, que buscam também enfrentar causas estruturais da exclusão, complementando, e não substituindo, a ação do Estado. No Brasil, grande parte dessas iniciativas se concretiza em organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, frequentemente agrupadas sob a expressão terceiro setor, que passaram a desempenhar papel relevante ao lado do poder público e do mercado no atendimento a demandas sociais em áreas como saúde, assistência, educação e cultura (GUIMARÃES, 2021). Essas entidades são caracterizadas por atuarem com finalidade pública, sem distribuição de lucros a dirigentes ou associados, devendo reinvestir eventuais superávits em sua própria missão institucional, em consonância com o marco regulatório das organizações da sociedade civil estabelecido pela Lei nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014).

2.1.3 Marco Legal do Serviço Voluntário

No Brasil, o serviço voluntário é regulamentado pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que o define como atividade não remunerada prestada por pessoa física em favor de entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa (BRASIL, 1998).

A lei estabelece que essa atuação não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas, previdenciárias ou similares, devendo ser formalizada por meio de um termo de adesão entre a entidade e o voluntário. Para iniciativas que organizam e divulgam oportunidades de voluntariado, como o aplicativo proposto neste trabalho, a Lei nº 9.608/1998 constitui referência fundamental, pois delimita os aspectos jurídicos da relação entre instituições e voluntários e reforça o caráter não remunerado das atividades desenvolvidas (BRASIL, 1998).

2.1.4 Tecnologia Social e TIC Aplicadas a Causas Sociais

A tecnologia social pode ser entendida como um conjunto de métodos, produtos e processos desenvolvidos de forma participativa, voltados à solução de problemas concretos de grupos em situação de vulnerabilidade e à ampliação de direitos, valorizando o baixo custo, reaplicação e controle social sobre a tecnologia (DAGNINO, 2014). Quando essas soluções passam a incorporar recursos de Tecnologias da Informação e Comunicação, como internet, smartphones e aplicativos, elas podem fortalecer redes de solidariedade e apoiar iniciativas do terceiro setor, ampliando o acesso à informação e a participação em ações de interesse público (ROLAND; BANDOS, 2011). O aplicativo Voluntari-ei insere-se nessa perspectiva ao utilizar TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para organizar informações sobre demandas de voluntariado e perfis de voluntários, contribuindo para aproximar instituições filantrópicas e pessoas interessadas em atuar de forma cidadã.

2.1.5 Aplicativos Móveis

Aplicativos móveis podem ser entendidos como softwares desenvolvidos para serem instalados e executados em dispositivos como smartphones e tablets, permitindo ao usuário acessar informações e serviços de forma rápida, em qualquer lugar com conexão disponível. Com a popularização desses dispositivos e o avanço da conectividade móvel, tais aplicativos passaram a integrar atividades cotidianas em diferentes áreas, como comunicação, lazer, educação e prestação de serviços, o que exige do desenvolvimento atenção a aspectos como desempenho, usabilidade e adaptação a diferentes tamanhos de tela e sistemas operacionais (ROSÁRIO, 2015). Nesse contexto, aplica-se ao Voluntari-ei a necessidade de interfaces responsivas, usabilidade adequada e bom desempenho em dispositivos Android, público-alvo deste projeto.

2.2 Fundamentação Técnica

2.2.1 React Native e Expo

A combinação entre React Native e Expo mostra-se adequada ao contexto deste projeto por possibilitar o desenvolvimento multiplataforma a partir de uma única base de código em JavaScript/TypeScript, reduzindo retrabalho e a complexidade de configuração de ambiente. O React Native permite criar interfaces que são renderizadas como componentes nativos em Android e iOS, enquanto o Expo organiza um conjunto de ferramentas, bibliotecas e serviços que simplificam o acesso a recursos nativos e a geração de builds para publicação. Além disso, ambas as tecnologias contam com documentação oficial abrangente, materiais didáticos e comunidades ativas, o que favorece a manutenção e a evolução futura do aplicativo (REACT NATIVE, 2025; EXPO, 2025; ROCKETSEAT, 2025).

2.2.2 Node.js e Fastify

Node.js é um ambiente de execução de JavaScript no lado do servidor, baseado no motor V8 do Google, de código aberto e multiplataforma. Sua arquitetura assíncrona, orientada a eventos e com operações de entrada e saída não bloqueantes permite lidar com muitas conexões simultâneas utilizando uma única *thread*, o que o torna especialmente adequado para APIs e aplicações que exigem alta capacidade de atendimento concorrente (PEREIRA, 2014; NODE.JS, 2024). Sobre o Node.js, utilizou-se o Fastify, um *framework* web leve e de alta performance para criação de servidores HTTP. Ele oferece recursos para definição de rotas, tratamento de requisições e respostas, validação de dados e uma arquitetura de plugins que favorece a modularidade e a organização do código, mantendo baixo overhead na manipulação das requisições (FASTIFY, 2024). A combinação de Node.js e Fastify mostrou-se adequada a este projeto por permitir o desenvolvimento de uma API REST rápida, organizada e escrita na mesma linguagem utilizada no aplicativo móvel, o que facilita a integração entre *frontend* e *backend* e contribui para a manutenção futura do sistema (PEREIRA, 2014; NODE.JS, 2024; FASTIFY, 2024).

2.2.3 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL

Para o armazenamento dos dados do sistema foi utilizado o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto, reconhecido por sua robustez, aderência ao padrão SQL e suporte a transações complexas. Sua documentação oficial o descreve como um banco de dados relacional e orientado a objetos, com recursos avançados como integridade referencial, tipos de dados personalizados, funções definidas pelo usuário e mecanismos de extensão, sendo amplamente empregado em aplicações que vão de projetos acadêmicos a sistemas corporativos de grande escala (POSTGRES SQL, 2025). Materiais de referência sobre computação em nuvem destacam que o PostgreSQL é frequentemente escolhido por sua confiabilidade, segurança e flexibilidade, além de ser compatível com diversos serviços de hospedagem e infraestruturas gerenciadas, o que facilita sua adoção em arquiteturas modernas (MICROSOFT AZURE, 2025). No contexto deste trabalho, o PostgreSQL foi selecionado por se tratar de uma solução madura, gratuita e adequada ao armazenamento estruturado de informações de usuários, instituições e oportunidades de voluntariado, integrando-se de forma eficiente com o *backend* em Node.js e com o ORM Prisma utilizado na aplicação.

2.2.4 Prisma ORM

Para acessar o banco de dados PostgreSQL foi utilizado o Prisma ORM, uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional voltada para aplicações em Node.js e TypeScript. O Prisma permite definir o modelo de dados em um arquivo de esquema e, a partir disso, gera um cliente tipado para realizar consultas e operações no banco, reduzindo erros em tempo de desenvolvimento e facilitando a manutenção do código (PRISMA, 2025). No contexto deste projeto, ele foi escolhido por integrar de forma nativa com o stack utilizado (Node.js + PostgreSQL) e por tornar o acesso a dados mais simples, seguro e organizado para a equipe de desenvolvimento.

2.2.5 Tecnologias de Apoio

Além das tecnologias centrais de desenvolvimento, este projeto utilizou um conjunto de ferramentas de apoio que contribuíram para a qualidade, organização e manutenção da solução proposta. O Docker é uma plataforma de contêineres que permite empacotar aplicações e seus serviços em ambientes isolados, padronizando configurações entre desenvolvimento e produção e facilitando a implantação em diferentes máquinas (DOCKER, 2024). A documentação e testes da interface de programação foram realizados com o Swagger, um conjunto de ferramentas baseado na especificação OpenAPI que permite descrever *endpoints*, parâmetros e respostas de APIs REST de forma padronizada e interativa, o que facilita o entendimento e a evolução do *backend* por diferentes desenvolvedores (SWAGGER, 2024; RED HAT, 2024). Para o controle de versão do código-fonte utilizou-se o Git, sistema de controle de versão distribuído, em conjunto com o GitHub como repositório remoto e plataforma de colaboração. Essa combinação possibilitou o registro histórico das alterações, o trabalho em branches e a integração organizada entre os membros da equipe (GITHUB, 2024). No campo do design de interface, empregou-se o Figma, ferramenta de design colaborativo baseada em nuvem, utilizada para criação de layouts e protótipos navegáveis. As telas elaboradas no Figma serviram de referência direta para a implementação do *frontend* no aplicativo móvel, favorecendo o alinhamento entre a proposta visual e a versão implementada (FIGMA, 2024).

2.3 Trabalhos Relacionados

Nesta seção são apresentados trabalhos acadêmicos e soluções de mercado voltados à organização do voluntariado e à aproximação entre pessoas e instituições sociais, evidenciando abordagens semelhantes e pontos que fundamentam a proposta deste TCC. O Kune apresenta uma aplicação web que centraliza o cadastro de instituições, voluntários e eventos, permitindo organizar e acompanhar ações de voluntariado em um único sistema (TRINCA; CARAVIERI, 2023). Como soluções de mercado, o Atados divulga oportunidades de voluntariado cadastradas por organizações sociais e permite filtragem por causa, localização e tipo de atividade (ATADOS, 2025). Já o Voluts é um aplicativo móvel voltado à gestão de ações de voluntariado, permitindo cadastrar atividades, acompanhar a participação e enviar lembretes aos usuários (VOLUTS, 2025). Entre os trabalhos acadêmicos adicionais, o Doe.se propõe uma plataforma digital para facilitar a oferta e a procura de trabalho voluntário, conectando instituições e voluntários e apoiando a divulgação de oportunidades (SANTOS; CUNHA, 2023). Por fim, o DoneAction apresenta o desenvolvimento de um software para dispositivos móveis voltado ao processo de doação e sua automatização, aproximando pessoas dispostas a doar e pessoas em necessidade (ANDRADE; OLIVEIRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2022).

3 Metodologia

Esta seção descreve os procedimentos adotados para a construção do aplicativo móvel para alocação de voluntários em ações filantrópicas, contemplando o tipo de pesquisa, as etapas de desenvolvimento e a forma de verificação das funcionalidades implementadas.

3.1 Pesquisa

A pesquisa realizada foi de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, tendo como objetivo propor uma solução tecnológica para a dificuldade de conexão entre instituições de caridade e pessoas dispostas a atuar como voluntárias. A etapa de investigação foi conduzida por meio de revisão bibliográfica e análise de soluções existentes, contemplando materiais sobre voluntariado, terceiro setor e uso de tecnologias digitais na mediação entre instituições e voluntários, além de trabalhos relacionados e plataformas digitais de voluntariado. Entre essas soluções, destacaram-se o TCC Kune: Aplicativo de Gerenciamento de Trabalho Voluntário e as plataformas Atados e Voluts, cuja análise permitiu identificar funcionalidades recorrentes e lacunas relacionadas ao pareamento por habilidades e ao recorte regional. As conclusões dessa fase serviram de base para o levantamento dos requisitos do Voluntari-ei.

3.2 Desenvolvimento e Execução do Projeto

O desenvolvimento do projeto foi organizado em etapas, seguindo um processo incremental, no qual partes do sistema foram construídas, avaliadas e refinadas ao longo do tempo. De forma resumida, o desenvolvimento do trabalho seguiu um passo a passo: inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica e a análise de soluções existentes; em seguida, foram levantados e especificados os requisitos e as regras de negócio; depois foram modelados os casos de uso e definida a arquitetura da solução; na sequência ocorreu o desenvolvimento e a implementação do aplicativo, da API e do banco de dados; por fim, foi realizada a verificação do funcionamento com base em cenários derivados dos casos de uso, registrando ajustes quando necessário. Essas etapas são detalhadas nas subseções a seguir.

3.2.1 Levantamento de Requisitos

Com base na revisão bibliográfica, nos trabalhos relacionados e na análise de plataformas já consolidadas, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo. Nessa etapa, foram identificados dois perfis principais de usuários:

- **Instituições (ONGs, projetos comunitários, associações etc.):** responsáveis por cadastrar suas informações e registrar demandas de voluntariado com as respectivas habilidades necessárias.
- **Voluntários:** responsáveis por criar seu perfil, registrar habilidades e áreas de interesse, além de visualizar demandas compatíveis.

Os requisitos foram organizados em um único Quadro, no qual foram separados em requisitos funcionais (RF) e requisitos não funcionais (RNF).

Quadro 1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Aplicativo Móvel

ID	Descrição
Requisitos Funcionais:	
RF1	O sistema deve permitir o cadastro de instituições, com dados básicos de identificação e contato.

RF2	O sistema deve permitir o cadastro de voluntários, com dados pessoais e de contato.
RF3	O sistema deve permitir o login de instituições cadastradas.
RF4	O sistema deve permitir o login de voluntários cadastrados.
RF5	O sistema deve permitir o logout de usuários (instituições e voluntários).
RF6	O sistema deve permitir que o voluntário edite seu perfil, incluindo dados pessoais.
RF7	O sistema deve permitir que o voluntário atribua, edite e remova habilidades no seu perfil.
RF8	O sistema deve permitir que a instituição edite seu perfil, incluindo descrição e formas de contato.
RF9	O sistema deve permitir que a instituição crie demandas de voluntariado, informando, no mínimo, título, descrição, data, horário, local e quantidade de pessoas desejadas.
RF10	O sistema deve permitir que a instituição exclua demandas já cadastradas.
RF11	O sistema deve permitir que a instituição atribua habilidades a cada demanda cadastrada.
RF12	O sistema deve permitir que a instituição filtre e visualize suas demandas, considerando critérios como status (Ativas/Pendentes/Finalizadas).
RF13	O sistema deve realizar o pareamento entre voluntários e demandas com base nas habilidades em comum entre o perfil do voluntário e os requisitos da demanda.
RF14	O sistema deve exibir no hub inicial do voluntário as demandas compatíveis com o seu perfil.
RF15	O sistema deve permitir que o voluntário se voluntarie a uma demanda, registrando seu interesse/inscrição.
RF16	O sistema deve permitir que a instituição aprove ou reprove voluntários inscritos em uma demanda.
RF17	O sistema deve permitir que o voluntário visualize as demandas nas quais está inscrito e/ou aprovado.
RF18	O sistema deve permitir que o voluntário visualize o histórico de demandas das quais já participou.
RF19	O sistema deve permitir que a instituição visualize o histórico de demandas realizadas, incluindo ações concluídas.
RF20	O sistema deve permitir o envio de notificações internas para voluntários sobre novas demandas compatíveis, alterações de status e respostas de aprovação/recusa.
Requisitos Não Funcionais:	
RNF1	O sistema deve ser disponibilizado como aplicativo móvel para dispositivos Android.
RNF2	O aplicativo deve apresentar interface em língua portuguesa, com texto claro e objetivo, voltado a usuários leigos.
RNF3	O sistema deve utilizar autenticação por e-mail e senha, garantindo acesso apenas a usuários cadastrados.

Fonte: Próprios autores, 2025.

Além dos requisitos, foram definidas regras de negócio específicas para o projeto, apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Regras de Negócio

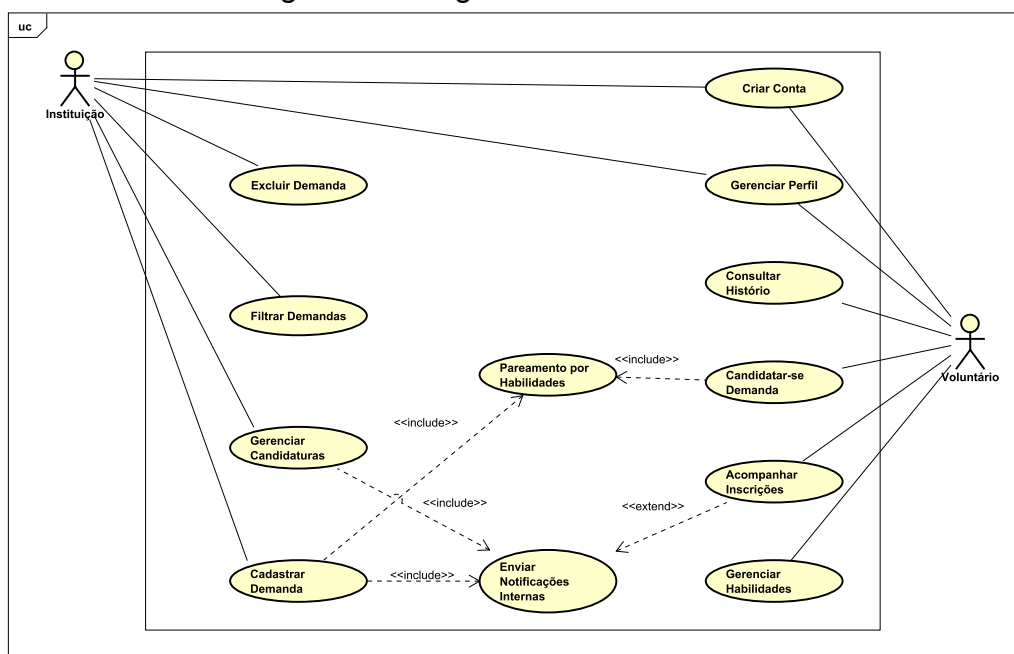
ID	Descrição
Regras de Negócio	
RN01	Cada voluntário deve possuir pelo menos 1 (uma) habilidade cadastrada e no máximo 5 (cinco) habilidades em seu perfil.
RN02	Cada demanda cadastrada pela instituição deve possuir no mínimo 1 (uma) habilidade associada e no máximo 3 (três) habilidades.
RN03	A duração de uma demanda não pode ultrapassar um dia, não sendo permitido que a ação programe horários que avancem além das 00h (meia-noite).

Fonte: Próprios autores, 2025.

3.2.2 Modelagem e Casos de Uso

O diagrama de caso de uso do aplicativo móvel, apresentado na Figura 1, representou as principais funcionalidades do sistema Voluntari-ei e a forma como os dois atores principais interagiram com ele: voluntário e instituição. A partir desse modelo, foi possível visualizar, de maneira sintética, quais ações cada tipo de usuário pôde executar no sistema e quais processos internos foram acionados em cada interação.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Próprios autores, 2025.

Para o voluntário, foram modelados casos de uso relacionados à criação de conta e autenticação, ao gerenciamento de perfil e habilidades, à visualização de demandas compatíveis, à candidatura em ações de interesse, ao acompanhamento das inscrições e à consulta do histórico de participações. Para a instituição, foram definidos casos de uso voltados ao cadastro e à edição de perfil, à criação, filtragem, exclusão e gerenciamento de

demandas de voluntariado, bem como à análise das candidaturas recebidas. Além desses casos de uso diretamente associados aos atores, foram modelados casos de uso internos ao sistema, responsáveis pelo pareamento por habilidades e pelo envio de notificações internas. O primeiro compara as habilidades cadastradas no perfil do voluntário com os requisitos das demandas, identificando compatibilidades para apoiar a recomendação de oportunidades. O segundo gera e registra notificações dentro do aplicativo, informando os voluntários sobre novas demandas compatíveis, alterações de status e decisões da instituição em relação às candidaturas. Esse conjunto de casos de uso orientou a definição dos fluxos de interface e serviu de base para a etapa de verificação descrita na Seção 3.3.

3.2.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema seguiu o modelo cliente–servidor, estruturado em três camadas principais: apresentação, lógica de negócio e persistência de dados. Na camada de apresentação, o aplicativo móvel desenvolvido em React Native, com o uso do Expo, foi responsável pela interação com os usuários. Por meio desse aplicativo, voluntários e instituições puderam realizar operações como cadastro, autenticação, gerenciamento de perfis, criação de demandas de voluntariado, candidatura e acompanhamento de inscrições, com comunicação ao servidor por meio de requisições HTTP e troca de dados em formato JSON. A camada de lógica de negócio foi implementada por meio de uma API REST desenvolvida em Node.js, utilizando o *framework* Fastify. Nessa camada foram concentradas as regras de negócio do sistema, incluindo validação de dados, controle de acesso, gerenciamento de demandas e candidaturas, pareamento por habilidades e registro de notificações internas exibidas no aplicativo. Na camada de persistência, utilizou-se o banco de dados relacional PostgreSQL, acessado por meio do Prisma ORM, para armazenar informações de usuários (voluntários e instituições), habilidades, demandas de voluntariado, inscrições e histórico de ações, garantindo organização e integridade dos dados. Para padronizar o ambiente de banco de dados, o PostgreSQL foi executado em um contêiner Docker, enquanto a API foi executada no ambiente de desenvolvimento configurado pelos autores. A documentação dos *endpoints* da API foi mantida com Swagger, e o controle de versão do código-fonte foi realizado com Git, em repositório hospedado no GitHub.

3.2.4 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema foram adotadas tecnologias amplamente utilizadas na indústria de software, com boa documentação, comunidade ativa e compatibilidade com o objetivo de construir um aplicativo móvel integrado a uma API web moderna.

Entre as principais tecnologias empregadas destacaram-se:

- **React Native e Expo:** para implementação da interface móvel;
- **Node.js e Fastify:** para construção da API REST;
- **PostgreSQL e Prisma ORM:** para persistência de dados;
- **Docker:** para padronização do ambiente de execução;
- **Swagger:** para documentação da API;
- **Git e GitHub:** para versionamento e colaboração no código-fonte.

Essas tecnologias foram escolhidas por sua maturidade, ampla utilização no mercado e aderência ao tipo de aplicação proposta, favorecendo a manutenção e possíveis evoluções futuras do sistema.

3.2.5 Ciclo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do software adotou um ciclo iterativo e incremental. Inicialmente, foi definido um conjunto mínimo de funcionalidades essenciais, envolvendo cadastro de usuários, criação de demandas, registro de habilidades, pareamento e visualização de inscrições. A partir dessa base, o trabalho foi organizado em pequenos ciclos, nos quais as funcionalidades implementadas eram revisadas e ajustadas ao final de cada etapa, tanto sob o aspecto funcional quanto visual. Esse processo permitiu a correção antecipada de falhas e a adaptação contínua da solução, acompanhando a evolução do entendimento sobre o problema.

3.3 Verificação

A verificação do sistema teve como objetivo confirmar se as funcionalidades implementadas atendiam aos requisitos definidos e se os principais fluxos de uso funcionavam de maneira coerente do ponto de vista do usuário. Para isso, foi elaborada uma verificação baseada em casos de uso, tomando como referência os cenários modelados na Seção 3.2.2.

As funcionalidades foram organizadas em três grupos:

- **Funcionalidades gerais do sistema:** cadastro de voluntário, cadastro de instituição, login de voluntário, login de instituição, logout de voluntário, logout de instituição, edição de perfil e recebimento de notificações;
- **Funcionalidades da instituição:** criação de demandas de voluntariado, visualização de demandas, filtragem de demandas, gerenciamento de demandas (acompanhamento de inscrições e atualização de status), exclusão de demandas e visualização de políticas do sistema;
- **Funcionalidades do voluntário:** visualização de demandas, inscrição em demandas, visualização de agenda de atividades confirmadas e visualização de histórico de participações.

Para cada funcionalidade relevante, foi definido um cenário de verificação, contendo objetivo, passos principais de execução, resultado esperado e resultado obtido. As verificações foram realizadas pelos autores do projeto, utilizando dispositivos móveis reais com sistema operacional Android, em ambiente de homologação. Em cada cenário, foram observados o comportamento dos fluxos de execução do sistema, a coerência das mensagens apresentadas e o cumprimento das regras de negócio e dos requisitos funcionais estabelecidos nas etapas anteriores. Situações em que o comportamento observado divergiu do resultado esperado foram registradas, analisadas e corrigidas em ciclos subsequentes de desenvolvimento, até que os fluxos de uso se mostrassem estáveis para apresentação. O roteiro completo de verificação foi organizado no Quadro 3 e incluído

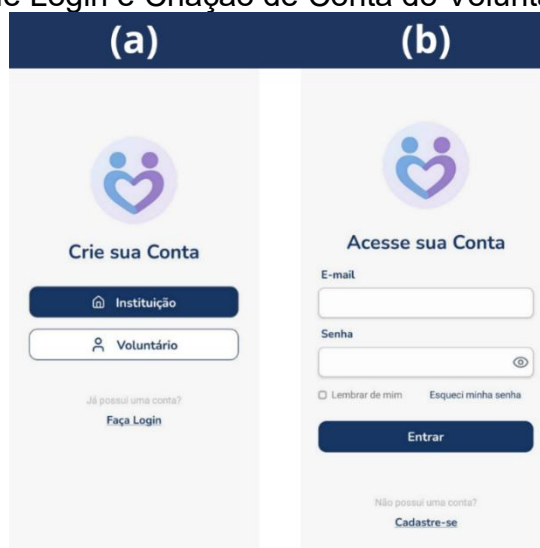
como Apêndice A – Roteiro de Verificação de Casos de Uso, de forma a conferir transparência ao processo de verificação das funcionalidades.

4 Resultados

4.1 Interfaces do Aplicativo

Ao final do desenvolvimento, o aplicativo passou a contar com um conjunto de telas que permitiu a navegação completa pelos fluxos principais de uso, tanto para voluntários quanto para instituições. As interfaces foram organizadas de forma a separar claramente os dois perfis de usuário, apresentar as demandas de voluntariado de maneira intuitiva e apoiar o cadastro, a candidatura e o acompanhamento das ações. A Figura 2 apresenta as telas de acesso ao sistema, contemplando login e criação de conta para voluntários e instituições. A partir dessas telas, o usuário pôde registrar um novo cadastro ou autenticar-se utilizando e-mail e senha previamente cadastrados, sendo direcionado para a área correspondente ao seu perfil.

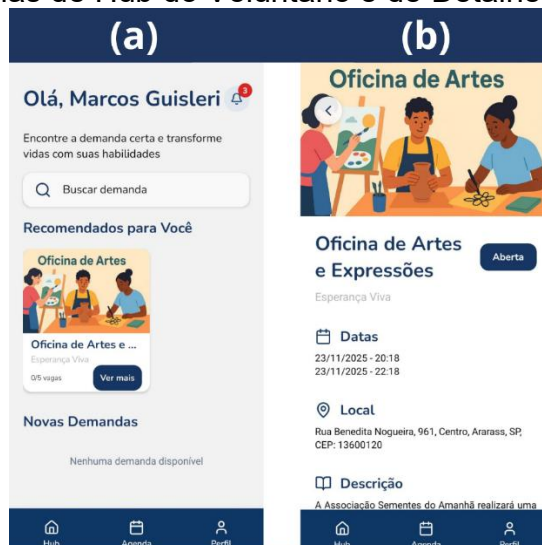
Figura 2 – Telas de Login e Criação de Conta do Voluntário e da Instituição



Fonte: Próprios autores, 2025.

Para o voluntário, o aplicativo incluiu telas voltadas à visualização de oportunidades de acordo com suas habilidades e ao acompanhamento de suas participações. A Figura 3 ilustra o hub de demandas compatíveis com o perfil do usuário e a tela de detalhes da demanda, nas quais são exibidas informações como descrição, local, data, horário, quantidade de vagas e habilidades necessárias, além da opção de manifestar interesse em participar da ação.

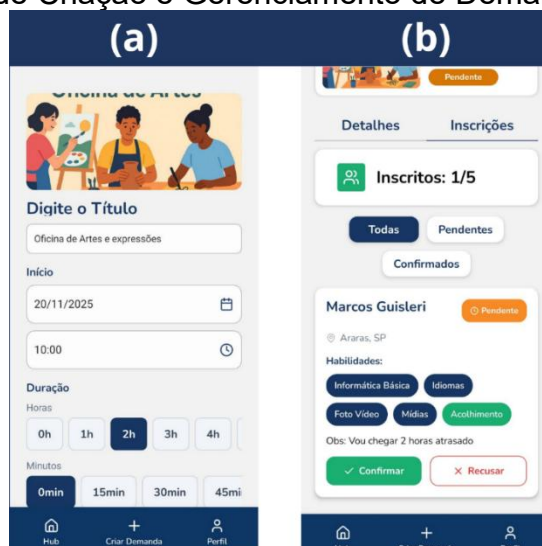
Figura 3 – Telas de Hub do Voluntário e de Detalhes da Demanda



Fonte: Próprios autores, 2025.

Do ponto de vista da instituição, foram implementadas telas para criação e gerenciamento de demandas de voluntariado. Conforme ilustrado na Figura 4, a instituição pôde cadastrar novas demandas informando título, descrição, local, data, horário, quantidade de participantes desejados e habilidades requeridas, bem como acompanhar as inscrições recebidas e decidir sobre a aprovação ou recusa dos voluntários.

Figura 4 – Telas de Criação e Gerenciamento de Demandas da Instituição



Fonte: Próprios autores, 2025.

Outras interfaces complementares, como telas de cadastro detalhado de instituição, cadastro de habilidades do voluntário, agenda, histórico de participações e gerenciamento de perfis, também foram desenvolvidas e organizadas neste trabalho como Apêndice B – Telas do aplicativo Voluntari-ei, com o objetivo de documentar visualmente o conjunto completo de funcionalidades implementadas.

4.2 Funcionalidades Implementadas

Com base nos requisitos levantados na Seção 3.2.1, foram implementadas, na versão atual do sistema, as funcionalidades consideradas prioritárias para viabilizar o fluxo essencial entre instituições e voluntários. Essas funcionalidades foram organizadas em três grupos principais: funcionalidades gerais do sistema, funcionalidades da instituição e funcionalidades do voluntário. No grupo de funcionalidades gerais do sistema, o Voluntari-ei permitiu o cadastro de voluntários e de instituições, o login e o logout de ambos os perfis, a edição de informações de perfil e o recebimento de notificações internas. Dessa forma, o sistema possibilitou que cada usuário criasse uma conta específica, acessasse o aplicativo com segurança, mantivesse seus dados atualizados e fosse informado sobre eventos relevantes, como novas demandas compatíveis ou alterações de status de candidaturas. No grupo de funcionalidades da instituição, o aplicativo permitiu criar demandas de voluntariado com título, descrição, local, data, horário, quantidade de participantes desejados e habilidades necessárias; visualizar as demandas já cadastradas com seus detalhes; filtrar demandas por critérios como status ou período; gerenciar inscrições de voluntários, aprovando ou recusando candidaturas; excluir demandas que não deveriam permanecer disponíveis; e visualizar políticas e orientações de uso do sistema. No grupo de funcionalidades do voluntário, o sistema possibilitou visualizar demandas disponíveis, com destaque para aquelas compatíveis com o perfil de habilidades cadastradas; inscrever-se em demandas de interesse a partir da tela de detalhes; visualizar uma agenda com as ações para as quais o voluntário foi aprovado; e consultar um histórico de demandas concluídas ou ações em que participou anteriormente. Em conjunto, essas funcionalidades cobriram o fluxo principal de alocação de voluntários em ações filantrópicas, desde o cadastro de usuários até a participação nas atividades e o registro das ações realizadas.

4.3 Resultados da Verificação por Casos de Uso

A verificação do sistema foi realizada por meio de uma abordagem baseada em casos de uso, conforme descrito na Seção 3.3. Os cenários de verificação foram elaborados a partir dos casos de uso modelados para instituições e voluntários, contemplando os três grupos de funcionalidades implementadas: funcionalidades gerais do sistema, funcionalidades da instituição e funcionalidades do voluntário. Para cada cenário, foram definidos objetivo, passos principais de execução, resultado esperado e resultado obtido. As verificações abrangeram, entre outros aspectos, o cadastro e o login de voluntários e instituições, a criação, filtragem e exclusão de demandas de voluntariado, o cadastro e a atualização de habilidades do voluntário, a exibição de demandas compatíveis no hub inicial, o processo de candidatura, a aprovação e recusa de inscrições por parte da instituição, a geração e exibição de notificações internas e a consulta de agenda e histórico de participações. Em cada cenário, foram observados o funcionamento das telas, a navegação entre os fluxos, o comportamento esperado da API e o registro correto das informações no banco de dados. Situações em que o comportamento observado divergiu do resultado esperado foram registradas, analisadas e corrigidas em ciclos subsequentes de desenvolvimento, até que os fluxos principais se mostrassem estáveis para apresentação. O roteiro completo de verificação, contendo todos os casos de uso descritos em detalhes, foi organizado em Quadro e incluído como Apêndice A – Roteiro de Verificação de Casos de Uso, de forma a documentar de maneira transparente o processo de verificação das funcionalidades implementadas.

4.4 Relação com os Objetivos

Os resultados alcançados demonstraram que o aplicativo Voluntari-ei atendeu ao objetivo de oferecer uma solução tecnológica capaz de aproximar instituições de caridade e voluntários por meio de um ambiente digital. O sistema permitiu cadastrar perfis de instituições e de voluntários, registrar habilidades, criar demandas de voluntariado e conectar oportunidades a pessoas interessadas em atuar, cobrindo o fluxo principal de alocação de voluntários em ações filantrópicas. Além disso, foram alcançados objetivos específicos, como a definição e implementação de uma arquitetura baseada em API REST, a utilização de tecnologias modernas no desenvolvimento móvel e *backend*, a modelagem dos requisitos por meio de casos de uso e a verificação dos fluxos principais do sistema com base em cenários de uso. Com isso, a solução desenvolvida consolidou-se como um protótipo funcional, tecnicamente consistente e alinhado ao problema social inicialmente apresentado, constituindo uma base para futuras evoluções do sistema.

5 Considerações Finais

5.1 Síntese do Trabalho Realizado

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um aplicativo móvel para alocação de voluntários em ações filantrópicas, denominado Voluntari-ei, com a finalidade de aproximar instituições de caridade e pessoas interessadas em atuar voluntariamente. A partir da identificação de dificuldades na divulgação de oportunidades, na organização das demandas e na comunicação entre instituições e voluntários, foram definidos objetivos específicos relacionados à revisão de literatura, ao levantamento e à especificação de requisitos, à modelagem por meio de casos de uso, ao desenvolvimento de um protótipo funcional e à verificação dos fluxos principais do sistema com base em cenários de uso. Os resultados obtidos demonstraram que esses objetivos foram alcançados. Conforme evidenciado ao longo deste trabalho, o projeto Voluntari-ei desenvolvido atendeu aos objetivos propostos, por meio da verificação dos requisitos levantados. O aplicativo desenvolvido permitiu cadastrar perfis de voluntários e instituições, registrar habilidades, criar e gerenciar demandas de voluntariado, exibir oportunidades compatíveis e organizar agenda e histórico de participações. A verificação em ambiente de homologação indicou que os fluxos essenciais funcionaram de acordo com os requisitos especificados, sem a identificação de falhas críticas. Embora o Voluntari-ei não tenha sido implantado em larga escala junto a instituições parceiras durante o período deste trabalho, o protótipo mostrou-se tecnicamente viável e com potencial para apoiar, em contexto real, o processo de aproximação entre instituições e voluntários.

5.2 Contribuições Técnicas do Projeto

Do ponto de vista técnico, o projeto contribuiu com a concepção e implementação de uma solução baseada em arquitetura cliente-servidor, estruturada em camadas de apresentação, lógica de negócio e persistência de dados. Foram integrados um aplicativo móvel desenvolvido em React Native com Expo, uma API REST construída em Node.js com o *framework* Fastify e um banco de dados PostgreSQL acessado por meio do Prisma ORM, com apoio de Docker para padronização do ambiente. Metodologicamente, o trabalho combinou pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, revisão bibliográfica,

análise de soluções existentes, definição de requisitos funcionais e não funcionais, especificação de regras de negócio e modelagem de casos de uso para representar atores e fluxos de interação. A documentação da API com Swagger, o uso de Git e GitHub para versionamento e a verificação estruturada por cenários de uso aproximaram o projeto de práticas adotadas no desenvolvimento profissional de software. Nesse sentido, o Voluntari-ei se apresentou não apenas como um protótipo voltado ao terceiro setor, mas também como um exemplo de aplicação que integra boas práticas de engenharia de software e tecnologias amplamente utilizadas no mercado.

5.3 Lições Aprendidas

O desenvolvimento do Voluntari-ei proporcionou diversas lições aos autores, tanto do ponto de vista técnico quanto organizacional. Uma delas foi a importância de planejar cuidadosamente os requisitos antes da implementação, pois um levantamento consistente de funcionalidades, regras de negócio e casos de uso facilitou a tomada de decisões e reduziu retrabalho ao longo do projeto. Outra lição relevante foi a percepção de que o desenvolvimento de software envolve um processo iterativo e incremental, no qual ajustes de interface, refinamentos de regras e correções de falhas ocorrem de forma contínua, sendo favorecidos pelo uso de protótipos de tela e pela verificação antecipada dos principais fluxos. Durante as etapas finais, uma versão de build do aplicativo apresentou problemas que exigiram o uso do controle de versão para retornar a um estado estável, o que reforçou a importância de criar checkpoints frequentes e organizar melhor os commits. A experiência também evidenciou a necessidade de estimar com mais cautela o tempo dedicado à integração entre *frontend* e *backend*, bem como às etapas de verificação, documentação e ajustes finais. De modo geral, os autores compreenderam a importância de conciliar aspectos técnicos, metodológicos e de gestão do tempo em projetos de desenvolvimento de software.

5.4 Limitações e Trabalhos Futuros

Algumas limitações do projeto também foram identificadas. A verificação do Voluntari-ei concentrou-se em cenários de uso executados em ambiente de homologação, sem a realização de um piloto formal com um número significativo de instituições e voluntários reais. Além disso, não foram conduzidas avaliações sistemáticas de usabilidade nem análises de desempenho em situações de grande volume de acessos e dados, o que restringe, neste momento, conclusões mais amplas sobre a experiência de uso e a escalabilidade da solução em contextos de produção.

A partir dessas limitações, destacam-se como trabalhos futuros:

- A realização de testes de campo com instituições e voluntários reais, coletando dados qualitativos e quantitativos sobre usabilidade, aceitação da solução e impacto na organização das ações de voluntariado;
- O desenvolvimento de um painel web administrativo, voltado à gestão ampliada de demandas, instituições, voluntários e indicadores de participação;
- A inclusão de métricas de impacto, como horas de voluntariado registradas, número de ações realizadas e alcance das atividades, permitindo acompanhar resultados e gerar relatórios para as instituições;

- O aperfeiçoamento de funcionalidades de comunicação e de aspectos de segurança, acessibilidade e personalização da interface, contemplando diferentes perfis de usuário e necessidades específicas de instituições ou regiões.

Conforme demonstrado, o projeto desenvolvido do Voluntari-ei atendeu aos objetivos propostos, evidenciado pela verificação dos requisitos levantados e pela implementação funcional dos principais fluxos do sistema. A solução construída respondeu ao problema inicialmente apresentado e abre caminho para evoluções futuras. A continuidade deste trabalho, seja em novos projetos acadêmicos, seja em ações de extensão ou iniciativas de inovação tecnológica, poderá fortalecer o papel das Tecnologias de Informação e Comunicação como aliadas na promoção do voluntariado e na aproximação entre pessoas e causas sociais.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, Felipe Ferreira de; OLIVEIRA, Beatriz Campos de; OLIVEIRA, Brenda Lucena de; SANTOS, Isis de Moraes. **DoneAction: a automatização do processo de doação**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) — Escola Técnica Estadual de Taboão da Serra (Etec), Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Taboão da Serra, 2022.

ATADOS. **Atados: plataforma de voluntariado**. 2025. Disponível em: <https://www.atados.com.br/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 19 fev. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608compilado.htm. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014**. Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 31 jul. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13019compilado.htm. Acesso em: 15 nov. 2025.

CALDANA, Adriana Cristina Ferreira; SOUZA, Lícia Barcelos de; CAMIOTO, Cláudio Márcio. **Sentidos das ações voluntárias: desafios e limites para a organização do trabalho**. *Psicologia & Sociedade*, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 170-177, 2012.

CALDAS, Patrícia Trindade. **Relações entre voluntariado e cidadania à luz das motivações**. 2020. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Administração, João Pessoa, 2020.

CONFLUENTES. **Filantropia: o que é, tipos e importância para a sociedade**. 2023. Disponível em: <https://confluentes.org.br/2023/01/11/filantropia-o-que-e-tipos-e-importancia-para-a-sociedade>. Acesso em: 10 nov. 2025.

DAGNINO, Renato. **Tecnologia social: contribuições conceituais e metodológicas**. Florianópolis: Insular; Campina Grande: EDUEPB, 2014.

DATAFOLHA. **Pesquisa sobre trabalho voluntário no Brasil**. Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 dez. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/12/maioria-tem-interesse-mas-poucos-fazem-trabalho-voluntario-mostra-datafolha.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2025.

DOCKER. **Docker: accelerated container application development**. 2024. Disponível em: <https://www.docker.com/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

EXPO. **Expo documentation**. 2025. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 20 set. 2025.

FASTIFY. **Fastify: fast and low overhead web framework, for Node.js.** 2024. Disponível em: <https://fastify.io/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

FIGMA. **O que é o Figma?** 2024. Disponível em: <https://help.figma.com/hc/pt-br/articles/14563969806359-O-que-%C3%A9-o-Figma>. Acesso em: 21 set. 2025.

GITHUB. **About GitHub and Git.** 2024. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. Acesso em: 04 set. 2025.

GUIMARÃES, Luciano. **Formação e evolução do Terceiro Setor no Brasil.** In: HEYMAN, Darian Rodriguez (Org.). *Guia prático de gestão no Terceiro Setor: parte 1.* [S.l.]: Rede Filantropia, 2021. cap. 1, p. 15-23.

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL; DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS. **Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021.** 2021. Disponível em: <https://pesquisavoluntariado.org.br/>. Acesso em: 07 out. 2025.

MEDEIROS, Luísa de Lemos. **Voluntariado e engajamento: estudo sobre motivações a partir de uma perspectiva fenomenológica.** 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Porto Alegre, 2017.

MICROSOFT AZURE. **O que é PostgreSQL?** 2025. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-postgresql>. Acesso em: 10 out. 2025.

NODE.JS. **Node.js — run JavaScript everywhere.** 2024. Disponível em: <https://nodejs.org/en>. Acesso em: 11 jun. 2025.

PEREIRA, C. R. **Node.js: aplicações web real-time com Node.js.** São Paulo: Casa do Código, 2014.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL: the world's most advanced open source relational database.** 2025. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 30 set. 2025.

PRISMA. **Prisma documentation.** 2025. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em: 22 nov. 2025.

REACT NATIVE. **React Native: learn once, write anywhere.** 2025. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 20 set. 2025.

RED HAT. **What is a REST API?** 2024. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/api/what-is-a-rest-api>. Acesso em: 25 out. 2025.

ROCKETSEAT. **Aprenda React Native: guia completo para 2025.** 2025. Disponível em: <https://www.rocketseat.com.br/blog/artigos/post/aprenda-react-native-guia-completo-2025>. Acesso em: 30 set. 2025.

ROLAND, Carlos Eduardo de França; BANDOS, Melissa Franchini Cavalcanti. **O Terceiro Setor como Promotor de Inclusão Social no Desenvolvimento Regional: uma abordagem sistêmica.** In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS, 7., 2011, Franca. *Anais...* Franca: Uni-FACEF, 2011. p. 435-447.

ROSÁRIO, Fábio Chassot do. **Desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma.** 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015.

SANTOS, Adilson Jorge dos; CUNHA, Sandney Farias da. **Doe.se, uma plataforma digital para facilitar a oferta e procura de trabalho voluntário.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) — Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Computação, Maceió, 2023.

SELLI, Lucilda; GARRAFA, Volnei. **Solidariedade crítica e voluntariado orgânico: outra possibilidade de intervenção societária.** *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 239-251, abr./jun. 2006.

SOUZA, Luccas Melo de; LAUTERT, Liana. **Trabalho voluntário: uma alternativa para a promoção da saúde de idosos.** *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 371-376, 2008.

SWAGGER. **Swagger: API documentation & design tools for teams.** 2024. Disponível em: <https://swagger.io/>. Acesso em: 01 set. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Manual do terceiro setor: repasses públicos ao terceiro setor.** São Paulo: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2022.

TRINCA, L. O.; CARAVIERI, F. P. M. **KUNE: aplicativo de gerenciamento de trabalho voluntário.** In: JORNADA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 5., 2023, Jales, SP. *Anais...* Jales: Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – FATEC Jales, 2023.

VOLUTS. **Voluts: aplicativo para gestão de escalas.** 2025. Disponível em: <https://voluts.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

Apêndices

Apêndice A – Roteiro de Verificação de Casos de Uso

Este apêndice apresenta o roteiro completo de verificação de casos de uso elaborado para o aplicativo Voluntari-ei. Os casos de uso foram definidos a partir dos requisitos funcionais e dos fluxos de interação modelados na Seção 3.2.2 e validados conforme descrito na Seção 3.3 deste trabalho. O objetivo deste apêndice é documentar, de forma transparente, como as principais funcionalidades do sistema foram verificadas na prática. Para cada caso de uso, são indicados o ator envolvido, o objetivo da verificação, as pré-condições necessárias, os passos principais executados, o resultado esperado, o resultado obtido durante a verificação e o status final do caso (aprovado ou aprovado após ajustes).

O Quadro 3 sintetiza esses elementos para os casos de uso validados, cobrindo funcionalidades gerais do sistema, funcionalidades da instituição e funcionalidades do voluntário.

Quadro 3 – Roteiro de Verificação de Casos de Uso

Caso de Uso	Objetivo	Passos Principais	Resultado Esperado	Resultado Obtido
Cadastro de voluntário	Permitir o cadastro de um novo voluntário no sistema.	Acessar “Criar conta”, preencher dados obrigatórios e confirmar.	Conta de voluntário criada e registrada no banco de dados.	Cadastro de voluntário concluído com sucesso.
Cadastro de instituição	Permitir o cadastro de uma nova	Acessar “Criar conta (instituição)”, preencher os	Conta de instituição criada e registrada no	Cadastro de instituição concluído com sucesso.

	instituição no sistema.	dados obrigatórios e confirmar o cadastro.	banco de dados.	
Login de voluntário	Autenticar o voluntário para acesso ao aplicativo.	Informar e-mail e senha válidos e clicar em "Entrar".	Login autorizado e redirecionamento para a tela inicial do voluntário.	Login de voluntário efetuado com sucesso.
Login de instituição	Autenticar a instituição para acesso ao aplicativo.	Informar e-mail e senha válidos e clicar em "Entrar".	Login autorizado e redirecionamento para a tela inicial da instituição.	Login de instituição efetuado com sucesso.
Logout de voluntário	Encerrar a sessão do voluntário com segurança.	Acessar o menu, selecionar "Sair" e confirmar a ação.	Sessão encerrada e retorno à tela de login.	Logout de voluntário realizado corretamente.
Logout de instituição	Encerrar a sessão da instituição com segurança.	Acessar o menu, selecionar "Sair" e confirmar a ação.	Sessão encerrada e retorno à tela de login.	Logout de instituição realizado corretamente.
Recebimento de notificações internas	Exibir notificações após eventos relevantes no sistema.	Executar ação que gera notificação (por exemplo, aprovação de candidatura) e acessar a área de notificações.	Notificações geradas e exibidas, associadas ao evento ocorrido.	Notificações exibidas corretamente após os eventos configurados.
Edição de perfil	Permitir a atualização dos dados de perfil do usuário.	Acessar o perfil, alterar os campos desejados e salvar.	Dados de perfil atualizados e exibidos na nova versão.	Dados de perfil atualizados e apresentados corretamente.
Criação de demanda	Permitir que a instituição registre uma nova demanda.	Acessar o módulo de demandas, selecionar "Criar demanda",	Demanda cadastrada e exibida na lista de demandas da instituição.	Demanda criada e listada corretamente para a instituição.

		preencher os dados e salvar.		
Visualização de demandas (instituição)	Permitir que a instituição visualize suas demandas cadastradas.	Acessar o módulo de demandas e consultar a lista e os detalhes de cada demanda.	Lista de demandas exibida com acesso aos detalhes.	Demandas exibidas corretamente com seus respectivos detalhes.
Filtragem de demandas	Aplicar filtros sobre as demandas cadastradas.	Acessar a lista de demandas, selecionar filtros (status/período) e conferir os resultados.	Exibição apenas de demandas que atendem aos critérios de filtro.	Filtros aplicados com sucesso, retornando demandas coerentes.
Gerenciamento de candidaturas	Permitir aprovar ou recusar voluntários inscritos.	Acessar a demanda, visualizar os voluntários inscritos e aprovar ou recusar as candidaturas.	Status das candidaturas atualizado (aprovada/recusada) e refletido para voluntário e instituição.	Candidaturas visualizadas e status atualizado corretamente.
Exclusão de demanda	Permitir remover uma demanda não desejada.	Acessar a lista de demandas, selecionar a demanda e acionar "Excluir".	Demanda removida da lista e não exibida para os usuários.	Demanda excluída e não exibida novamente no aplicativo.
Visualização de políticas do sistema	Disponibilizar o acesso às políticas e orientações de uso.	Acessar menu/configurações e abrir a opção de políticas/termos.	Conteúdo das políticas exibido de forma clara para leitura.	Políticas do sistema exibidas corretamente.
Visualização de demandas (voluntário)	Permitir que o voluntário veja as demandas disponíveis.	Acessar o hub inicial, visualizar a lista de demandas e abrir os detalhes desejados.	Demandas disponíveis listadas com informações básicas e detalhes acessíveis.	Demandas exibidas corretamente e detalhes acessíveis.
Inscrição em demanda	Registrar a candidatura do voluntário a uma demanda.	Acessar a lista de demandas, abrir os detalhes e clicar em	Candidatura registrada e vinculada ao voluntário e à demanda.	Candidatura registrada e exibida nas áreas de

		“Quero me voluntariar”.		acompanhamento.
Visualização de agenda	Mostrar ações nas quais o voluntário foi aprovado.	Acessar a tela de agenda e consultar ações futuras.	Ações aprovadas exibidas com data e horário.	Agenda exibida com demandas aprovadas conforme registros.
Visualização de histórico	Mostrar ações já concluídas pelo voluntário.	Acessar a tela de histórico e consultar ações realizadas.	Demandas concluídas exibidas e associadas ao voluntário.	Histórico exibido com demandas concluídas conforme participações registradas.

Fonte: Próprios autores, 2025.

Os casos aqui apresentados representam o conjunto de funcionalidades essenciais do Voluntari-ei. Nas validações realizadas, todos os casos de uso listados atingiram o resultado esperado, após eventuais ajustes pontuais ao longo do desenvolvimento, o que contribuiu para verificar que o protótipo implementado está alinhado com os requisitos definidos na fase de análise.

Apêndice B – Telas do Aplicativo Voluntari-ei

Este apêndice apresenta as principais telas do aplicativo móvel Voluntari-ei, complementando as interfaces já descritas no Capítulo 4. As capturas de tela ilustram os fluxos de autenticação, cadastro e edição de perfis, criação e gerenciamento de demandas, navegação do voluntário pelas oportunidades disponíveis, consulta de agenda e histórico de participações, bem como o acesso a notificações internas e às políticas do sistema. O objetivo deste apêndice é documentar visualmente o conjunto de interfaces implementadas, facilitando a compreensão de como os requisitos funcionais e os casos de uso modelados foram efetivamente materializados na aplicação.

Figura 5 – Telas de Cadastro de Instituição e Seleção de Habilidades do Voluntário

Fonte: Próprios autores, 2025.

Na figura, a parte (a) mostra a tela de cadastro de instituição, com campos de CNPJ, razão social, nome fantasia, telefone e causa de atuação. A parte (b) apresenta a seleção de habilidades do voluntário, em que o usuário escolhe até cinco áreas em que deseja atuar.

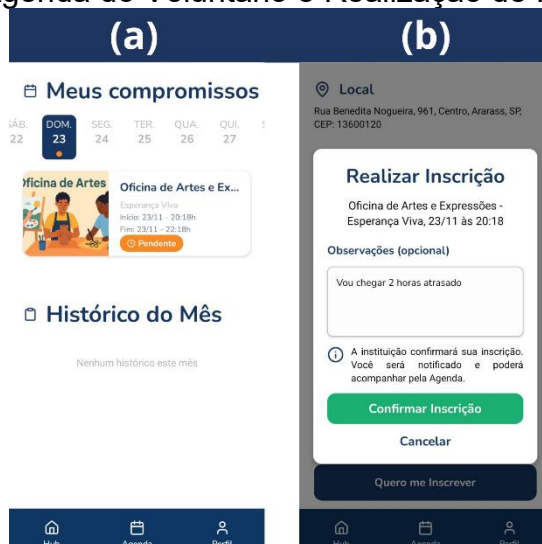
Figura 6 – Telas de Suporte e Políticas de Uso do Aplicativo

Fonte: Próprios autores, 2025.

Nas telas ilustradas, a parte (a) apresenta a seção “Fale Conosco”, com opções de contato direto por e-mail, dicas rápidas para solução de problemas, canal para envio de *feedback* e acesso às orientações sobre privacidade e tratamento de dados pessoais, reforçando o compromisso do aplicativo com a transparência e com os princípios da LGPD. A parte (b) exibe a tela de “Políticas de Uso”, na qual são apresentados os principais termos e orientações para utilização da plataforma, organizados em tópicos numerados que tratam de aceitação, veracidade das informações e uso adequado, além de um item específico sobre proteção de dados, contemplando diretrizes como finalidade do uso das informações,

responsabilidade no preenchimento dos dados e cuidados com o compartilhamento, em conformidade com a LGPD.

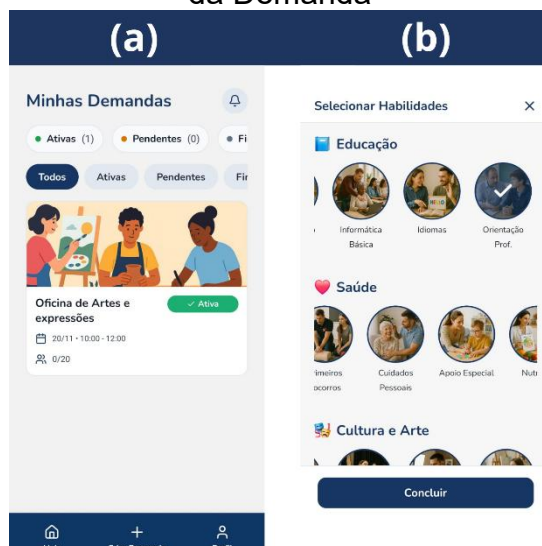
Figura 7 – Telas de Agenda do Voluntário e Realização de Inscrição em Demanda



Fonte: Próprios autores, 2025.

Na figura, a parte (a) apresenta a agenda do voluntário, com compromissos futuros e o histórico do mês. A parte (b) mostra a tela de inscrição em uma demanda, permitindo visualizar detalhes da ação, registrar observações e confirmar a participação.

Figura 8 – Telas de Gerenciamento de Demandas da Instituição e Seleção de Habilidades da Demanda



Fonte: Próprios autores, 2025.

Nas telas apresentadas, a parte (a) corresponde à tela “Minhas Demandas” da instituição, onde são listadas as ações cadastradas com informações de data, horário, status (ativas, pendentes ou finalizadas) e quantidade de vagas. Já a parte (b) mostra a tela de seleção de habilidades da demanda, na qual a instituição escolhe, dentre as categorias disponíveis,

as habilidades desejadas para aquela ação, definindo o perfil de voluntário mais adequado para participação.

Figura 9 – Tela de Notificações do Voluntário no Aplicativo Voluntari-ei



Fonte: Próprios autores, 2025.

A Figura 9 apresenta a tela de notificações do aplicativo na visão do voluntário, reunindo os avisos sobre novas oportunidades compatíveis com seu perfil e sobre o status de inscrições realizadas. Nesse exemplo, o usuário recebeu notificações de criação de oportunidades que combinam com suas habilidades cadastradas, bem como a confirmação de uma inscrição aprovada em uma atividade específica. A interface permitiu visualizar rapidamente o conteúdo das notificações, marcar todas como lidas e excluir alertas individualmente, contribuindo para manter o voluntário informado sobre atualizações relevantes sem a necessidade de acessar continuamente as demais telas do sistema.